Aula 22 — Componentes e Arquitetura de um SGBD

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Objetivos da Aula

- Conhecer os **componentes** de um SGBD.
- Entender a **arquitetura** em camadas.
- Compreender os **níveis** de dados.

Visão Geral

- O SGBD tem **vários módulos**.
- Cada um com uma **responsabilidade**.
- Trabalham juntos para servir os dados.

Principais Componentes

- **Processador de consultas.**
- **Gerenciador de armazenamento.**
- **Gerenciador de transações.**
- **Catálogo** (metadados).

Arquitetura de Três Níveis

- **Externo:** visões dos usuários.
- **Conceitual:** estrutura geral.
- **Interno:** armazenamento físico.

Independência de Dados

- Mudar o nível interno **sem** afetar o externo.
- Vantagem de usar SGBD.
- Facilita **manutenção**.

O Catálogo

- Guarda os **metadados** (dados sobre os dados).
- Nomes de tabelas, colunas, tipos.
- É o "índice" do banco.

> **Note**
>
> Os **metadados** são como a "planta baixa" do banco: descrevem o que existe, sem guardar os dados em si.

Gerenciador de Transações

- Controla operações **simultâneas**.
- Garante **atomicidade**.
- Trata **falhas** e recuperação.

Resumo da Aula

- O SGBD tem módulos para **consulta, armazenamento e transações**.
- Usa arquitetura de **três níveis**.
- O **catálogo** guarda os metadados.

Atividade Rápida

- O que são **metadados**?

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.
- SILBERSCHATZ, A. et al. *Sistema de Banco de Dados*. Elsevier.

Próxima Aula

- **Aula 21:** Introdução à linguagem DML.